CUPRINS

Capitolul I ISTORIC 1

Capitolul II STRUCTURA HISTOFIZIOLOGICĂ A NERVILOR PERIFERICI 4

I. RAPEL EMBRIOLOGIC 4

II. STRUCTURA HISTOLOGICĂ A NERVULUI PERIFERIC 6

A. FIBRELE NERVOASE 6

Transportul axonal 9

Clasificarea fibrelor nervoase 16

B. ŢESUTUL CONJUNCTIV DIN STRUCTURA NERVULUI PERIFERIC 18

Endonervul 18

Perinervul 20

Epinervul 23

C. VASCULARIZAŢIA NERVILOR PERIFERICI 29

1. SISTEMUL VASCULAR EXTRINSEC 29

Arterele nervilor periferici 30

Venele nervilor 33

2. SISTEMUL INTRINSEC 37

3. VASELE LIMFATICE 39

D. TERMINAŢIILE MOTORII ŞI SENZITIVE 40

1. Terminaţiile motorii 40

Placa motorie 41

2. Terminaţiile senzitive 43

3. Receptorii cutanaţi 44

Mecanoreceptorii 45

Termoreceptorii 49

Nociceptorii 49

Receptorii zonelor cutaneo-mucoase 50

Receptorii din muşchi, tendoane şi articulaţii 50

Caracterisiticile funcţionale ale receptorilor . . 53

Rezumat 58

Capitolul III HISTOPATOLOGIA LEZIUNILOR NERVILOR PERIFERICI 59

A. DEGENERAREA WALLERIANĂ A SEGMENTULUI DISTAL 60

Reacţiile tecilor conjunctive 64

Modificări ale organelor ţintă 64

B. MODIFICĂRILE SEGMENTULUI PROXIMAL 66

C. REGENERAREA 67

Regenerarea terminațiilor nervilor
și a receptorilor motori 73
Regenerarea fibrelor senzitive 76
Regenerarea fibrelor vegetative 77
Maturizarea fibrelor regenerate
și restaurarea funțională 78
FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ REGENERAREA 79
Rezumat 83

Capitolul IV CLASIFICAREA LEZIUNILOR TRAUMATICE ALE NERVILOR PERIFERICI 84
CLASIFICAREA ETIOLOGICĂ 84
A. Leziunile mecanice 84
1. Secțiunea 84
2. Elongațiile 85
3. Compresiunile 91
Sindroame de compresiune 93
Sindroamele de compresiune ale
membrului toracic 95
Sindromul de coastă cervicală 96
Sindromul de scalen anterior 96
Sindromul de „raniță" 99
Nervul suprascapular 99
Nervul circumflex (axilar) 100
Compresiuni la brat 101
Compresiuni la cot și antebraț 103
Sindromul de canal carpian 109
Sindromul de canal Guyon 114
Sindroamele de compresiune ale
membrului pelvin 118
Compresiunile plexului lombo-sacrat 118
Compresiunea nervului ilco-inghinal 118
Meralgia parestezică 118
Compresiunea nervului femural 119
Compresiunea nervului obturator 119
Compresiunile marelui nerv sciatic 120
Compresiunea nervului tibial posterior 121
Compresiunea nervului
sciatic popliteu extern 121
Sindromul de canal tarsian 122
Maladia Morton 123
Leziunea prin compresiune 124

B. ALTE LEZIUNI TRAUMATICE ALE NERVILOR PERIFERICI 125
Leziunile nervoase prin iradiere 125
Leziunile prin arsură termică 127
Leziunile prin electrocuție 127
Leziunile prin degerături 128
Leziunile prin arsuri chimice 129
Leziunile nervilor prin ischemie 130
Leziunile prin injecții medicamentoase 132
Leziunile prin unde vibratorii 132
Leziunile prin elongație lentă 133
CLASIFICAREA HISTOPATOLOGICĂ ŞI ANATOMO-CLINICĂ 133
Rezumat 137

Capitolul V CLINICA LEZIUNILOR TRAUMATICE ALE NERVILOR PERIFERICI 138
A. SINDROMUL MOTOR 140
1. Modificările de tonus 140
2. Anomaliile funcționale 141
3. Atitudinile vicioase 143
Testarea clinică a musculaturii membrelor 149
Deficitul motor în leziunile supraclaviculare 149
Deficitul motor în leziunile infraclaviculare 153
Nervul axilar 153
Nervul radial 154
Nervul musculocutanat 157
Nervul ulnar 157
Nervul median 165
Nervul obturator 172
Nervul femural 172
Nervul mare sciatic 172
Nervul sciatic popliteu intern 174
Nervul sciatic popliteu extern 176
B. DEFICITUL SENZITIV 180
C. TULBURĂRILE TROFICE ŞI VEGETATICE 195
ELECTROMIOGRAFIA 200
EXPLORAREA RMN 208
DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR NERVOASE 209
Paralizia Duchenne-Erb 210
Paralizia Klumke-Dejerine 211
Leziunile infraclaviculare 212
Paralizia nervului axilar 214

Paralizia nervului musculo-cutan 216
Paralizia nervului radial 217
Paralizia nervului median 221
Paralizia nervului cubital 228
Paralizii tronculare combinate 235
Paraliziile plexului lombar 238
Paralizia nervului mare sciatic 242
Paralizia nervului SPE 243
Paralizia nervului SPI 244
Rezumat 252

Capitolul VI ANESTEZIA ÎN MICROCHIRURGIA NERVILOR PERIFERICI 253
BLOCUL PLEXULUI BRAHIAL 261
Blocul axilar 262
Blocul supraclavicular 265
Blocul subclavicular 268
Blocul interscalenic 269
ANESTEZIA LOCO-REGIONALĂ INTRAVENOASĂ 271
ANESTEZIA LOCOREGIONALĂ LA MEMBRUL INFERIOR 276
Blocul nervului mare sciatic 277
Blocul nervului crural 277
Rezumat 279

Capitolul VII TEHNICI MICROCHIRURGICALE DE RECONSTRUCȚIE A NERVILOR PERIFERICI 280
I. PRINCIPII DE BAZĂ 280
A. Baza materială 282
1. Microscopul operator 282
2. Trusa de microchirurgie 286
3. Materiale auxiliare 289
4. Materialul de sutură 292
B. Echipa de microchirurgie 294
II. TEHNICI MICROCHIRURGICALE DE REPARARE A LEZIUNILOR NERVILOR PERIFERICI 298
Momentul operator 300
Abordul chirurgical 303
Timpul microchirurgical 305
Prepararea trunchiului nervos 306
COAPTAREA DIRECTĂ 322
A. Sutura epineurală 326
B. Sutura fasciculară 332

Sutura fasciculară circumferențială 344
Sutura pe grupe fasciculare 345
C. Sutura interfasciculară 347
D.Sutura epiperineurală 348
E. Sutura pe GF cu atelă epineurală - tehnica Jabaley 357
GREFA DE NERV 366
Defectul de nerv 366
Istoricul autogrefelor de nerv 371
Calitățile ideale ale grefonului 377
Alegerea nervului donor 383
Clasificarea autogrefelor
funcție de vascularizație 386
Grefe de nerv nevascularizate (GNNV) 386
Grefe de nerv vascularizate (GNV) 389
Clasificarea grefelor de nerv 396
Tehnica microchirurgicală în grefele de
nerv nevascularizate 405
Explorarea nervului de grefat 405
Prelevarea grefonului 408
Refacerea continuității nervului 415
Pregătirea grefonului 415
Identificarea fasciculară 418
Orientarea și plasarea segmentelor de grefon 420
Sutura segmentelor de grefon la capetele nervului 421
Tehnica în grefele de nerv vascularizate 427
1. GNV pediculate 428
2. GNV „in situ" 431
3. GNV „în insulă" 432
4. Grefa de nerv liberă vascularizată 437
TEHNICI SPECIALE DE COAPTARE 466
Adezivul biologic 466
Utilizarea tuburilor biologice sau nonbiologice 469
Criomicrochirurgia 471
Utilizarea laserului 474
Repararea nervoasă cu grefe musculare 475
Neurotizarea 476
1. Neurotizarea neuro-cutanată 476
2. Neurotizarea neuro-musculară 477
3. Neurotizarea neuro-neuronală 480
4. Translocația nervoasă 489
Paralizia nervului facial 490
Rezumat 494

Capitolul VIII ÎNGRIJIREA POSTOPERATORIE 496
Etapa postoperatorie precoce 496
Confirmarea procesului de regenerare 497
Asigurarea condițiilor optime pentru regenerare 498
Prevenirea tulburărilor trofice distale 498
Asigurarea mobilității 499
Etapa reeducării funcționale 500
Recuperarea senzitivă 501
Recuperarea motorie 505
Rezumat 508

Capitolul IX FACTORII CE INFLUENȚEAZĂ REZULTATELE REPARĂRII NERVOASE 509
A. FACTORII INCONTROLABILI 510
1. Factori biochimici 510
Nerve Growth Factor 512
2. Gravitatea leziunii nervoase 517
3.Nivelul leziunii 518
4. Vârsta 520
5. Tipul de nerv lezat 522
6. Leziunile asociate 524
7. Capacitatea de readaptare centrală 526
8. Stări patologice asociate 527
B. FACTORI CONTROLABILI 527
1. Tratamentul primar al leziunii 527
2. Momentul reparării nervului lezat 530
3. Calitatea reconstrucției microchirurgicale 531
4. Îngrijirea postoperatorie 533
C. FACTORII MICȘTI 535
1. Timpul scurs de la accident la recuperare 535
2. Factorii psiho-sociali în raport cu evaluarea rezultatelor 536
FACTORI CARE INFLUENȚEAZĂ REZULTATELE ÎN GREFELE DE NERV 538
1. Factori dependenți de grefa de nerv 538
2. Factori care țin de nervul receptor 540
3. Refacerea inervației periferice 540
4. Patul grefei 540
5. Tehnica grefării 541
Rezumat 543

Capitolul X CONCLUZII 545
BIBLIOGRAFIE 551